

Podstawy uczenia maszynowego. Zagadnienia wprowadzające do tematyki Akademii Sztuki Kwantowej

Plan zajęć

1 września 2026

Część teoretyczna/wykładowa

Wprowadzenie

1. Podstawowe zagadnienia uczenia maszynowego. Cel, problemy, ograniczenia. Jakie zadania realizujemy, jakich nie realizujemy za pomocą ML.
2. Przykładowy problem – klasyfikacja hiperspektralna, analiza kryminalistyczna, ślady krwi. Rola wiedzy problemowej/domenowej (lub jej braku) w zadaniu. Oczekiwany wynik
3. Podstawowe pojęcia – model, trening, ocena wydajności, dobór hiperparametrów, klasyfikacja/regresja, [i inne].

Sztuczne sieci neuronowe

1. Wprowadzenie „ideowe”, omówienie przykładu „owoce”
2. Budowa sieci MLP, schemat klasyfikacji dla problemu hiperspektralnego śladów krwi
3. Analiza działania wytrenowanej sieci dla problemu. Wizualizacja wyników. Wagi sieci. Obserwacja działania
4. Proces uczenia – stan początkowy, propagacja wsteczna, parametry, analiza przykładowego przebiegu uczenia
5. Proces uczenia (2) – nadzór, rola hiperparametrów itd. Przykład zmiany architektury
6. Optymalizacja – porównanie architektur, ocena wydajności, wybór modelu, weryfikacja, walidacja krzyżowa, optymalizacja hiperparametrów, przetrenowanie

Metody jądrowe

1. Klasyfikacja jeszcze raz, idea używania przykładów i miary podobieństwa
2. Ograniczenia sieci neuronowych, różne sytuacje klasyfikacji wymagają różnych metod, wyjaśnialność
3. PCA jako narzędzie wizualizacji, macierz kowariancji
4. SVM, optymalizacja marginesu, parametr C

5. kernel-SVM, kernel trick, Gaussian kernel, gamma
6. kernel-PCA jako uogólnienie
7. analiza, przykłady, zastosowania

Sieci głębokiego uczenia

1. Problemy przetwarzania obrazów i tekstu – ograniczenia sieci MLP
2. Sieci złożone, głębokie hierarchie cech
3. Konwolucja i pooling – model HMAX, potem rozwinięcia
4. Sieć konwolucyjna, analiza działania
5. (*) Problem zależności w sekwencjach symboli przy przetwarzaniu tekstu
6. (*) Idea sieci transformers
7. Podsumowanie – złożone architektury, złożone sieci

(Dla (*) jeszcze się zastanawiam, czy i w jakiej formie to włączyć – zobaczę ile czasu mi wyjdzie na wcześniejsze)